

Clasa 9E · S2

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Clasificarea SDV-urilor din atelier. Construcția menghinei

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 2 (S2) (sursa: p. 6-9)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S2 · 1.1-1.2 Organizarea atelierului. Scule, dispozitive și verificatoare (sursa: p. 16-18)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 2 · S2**1.1–1.2 Organizarea atelierului. Scule, dispozitive și verificatoare****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 1. Atelierul de lăcătușerie
Tema	1.1–1.2 Organizarea atelierului. Scule, dispozitive și verificatoare
Săptămâna / data	S2 · 14 – 18.09.2026
Programul orelor	T: luni 14.09.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 14.09.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 14.09.2026, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 16

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.1. Atelierul de lăcătușerie: dotarea atelierului; cerințe ergonomice de organizare a locului de muncă; norme generale de sănătate și securitate în muncă; norme generale de protecție a mediului
Abilități	2.2.1. Organizarea locului de muncă 2.2.8. Alegerea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată
Atitudini	2.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Atelierul de lăcătușerie și SDV-urile”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: sDV = scule + dispozitive + verificatoare;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: lumina la banc vine din stânga lucrătorului; minimum 300 lx;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Clasificarea SDV-urilor din atelier. Construcția menghinei”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate SDV-urile sunt încadrate corect.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Organizarea bancului de lucru. Întreținerea menghinei”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: maestrul verifică: menghina se deschide și se închide lin, fălcile sunt paralele la strângere, bancul este ordonat.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 16 figurile din manual: Menghina paralelă – părți componente materiale / SDV: o trusă de scule completă; o menghină de banc (sau desenul din lecție); fișa de clasificare; menghină paralelă; chei fixe, șurubelniță; pensulă, cârpe, unsoare consistentă; trusa de scule tabla smart, fișe de lucru diferențiate

Componentă	Descriere
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Atelierul de lăcătușerie și SDV-urile · manual p. 16

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți cum este organizat atelierul și ce SDV-uri există; la laborator clasifici SDV-urile reale și studiezi menghina; în atelier îți organizezi bancul și faci întreținerea menghinei.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Atelierul de lăcătușerie este destinat executării pieselor și a lucrărilor de ajustare și montaj. El trebuie să asigure: spațiu (trecuri marcate între bancuri și mașini), iluminat (natural, completat cu iluminat artificial de minimum 300 lx, lumina venind d... – Locul de muncă principal este bancul de lăcătușerie: o masă robustă, cu blat din lemn tare acoperit cu tablă, prevăzută cu sertare pentru scule și cu menghină. Bancul poate avea unul sau mai multe locuri de muncă, separate prin plase de protecție. – SDV-urile se împart în: – - scule – acționează direct asupra materialului: ciocane, dălți, pile, fierăstraie, burghie, tarozi, filiere;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – SDV = scule + dispozitive + verificatoare. – Lumina la banc vine din stânga lucrătorului; minimum 300 lx. – Piese prelucrate se strâng între fălci moi.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Dă câte două exemple de scule, dispozitive și verificatoare. – Ce rol au fălcile moi ale menghinei? – Ce condiții de iluminat trebuie să îndeplinească atelierul?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 16); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Clasificarea SDV-urilor din atelier. Construcția menghinei · manual p. 16

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Recunoști și clasifici SDV-urile din trusa lăcătușului și explici funcționarea menghinei paralele.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: o trusă de scule completă, o menghină de banc (sau desenul din lecție), fișa de clasificare.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Scoate pe rând fiecare SDV din trusă și scrie-l în tabel, în coloana potrivită: sculă / dispozitiv / vericator. 2) Notează pentru fiecare operația la care se folosește. 3) Identifică pe menghina reală părțile 1–6 din figura de la teorie. 4) Explică unui coleg cum se transformă rotirea manivelei în deplasarea corpului mobil (șurub–piuliță).	Sarcina: Completează fișa de clasificare cu cel puțin 15 SDV-uri. Adaugă o coloană „se folosește la operația...”. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate SDV-urile sunt încadrate corect. ☐ Am recunoscut toate părțile menghinei. ☐ Am folosit denumirile tehnice corecte.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Organizarea bancului de lucru. Întreținerea menghinei · manual p. 16 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Îți organizezi bancul după regulile de ergonomie și faci întreținerea curentă a menghinei. – NSSM: Menghina se demontează numai cu acordul maestrului; corpul mobil este greu – îl susții cu ambele mâini. – NSSM: Unsoarea se șterge cu cârpă; cârpele îmbibate se pun în recipientul metalic cu capac (PSI).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: menghină paralelă, chei fixe, șurubelniță, pensulă, cârpe, unsoare consistentă, trusa de scule.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Așază sculele pe banc după schema de la S3 (vezi figura de organizare a locului de muncă): ce iei cu mâna stângă – în stânga, ce iei cu mâna dreaptă – în dreapta. 2) Scoate corpul mobil al menghinei (desfăci șurubul până la capăt), curăță șurubul și piulița de span și unsoare veche. 3) Unge șurubul și ghidajele, montează la loc corpul mobil și verifică deplasarea fără joc lateral mare.	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	4) Verifică fixarea menghinei pe banc (șuruburile de prindere). 5) Montează fălcile moi și strânge o piesă de probă.			
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Maistrul verifică: menghina se deschide și se închide lin, fălcile sunt paralele la strângere, bancul este ordonat.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 16): SDV = scule + dispozitive + / Lumina la banc vine din stânga lucrătorului; minimum 300
B – consolidare	1) Dă câte două exemple de scule, dispozitive și verificatoare. 2) Ce rol au fălcile moi ale menghinei? 3) Ce condiții de iluminat trebuie să îndeplinească atelierul?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează fișa de clasificare cu cel puțin 15 SDV-uri. Adaugă o coloană „se folosește la operația...”.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 16) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 1. Atelierul de lăcătușerie

S2 · 1.1–1.2 Organizarea atelierului. Scule, dispozitive și verificatoare

Firul săptămânii: La teorie înveți cum este organizat atelierul și ce SDV-uri există; la laborator clasifici SDV-urile reale și studiezi menghina; în atelier îți organizezi bancul și faci întreținerea menghinei.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Atelierul de lăcătușerie și SDV-urile

Rezultate ale învățării: C 2.1.1. · A 2.2.1., 2.2.8. · At 2.3.1.

Atelierul de lăcătușerie este destinat executării pieselor și a lucrărilor de ajustare și montaj. El trebuie să asigure: **spațiu** (trecuri marcate între bancuri și mașini), **iluminat** (natural, completat cu iluminat artificial de minimum 300 lx, lumina venind din stânga lucrătorului), **ventilație**, **temperatură** de 16...18 °C, **reducerea zgomotului** și dotarea cu sculele, dispozitivele și utilajele necesare.

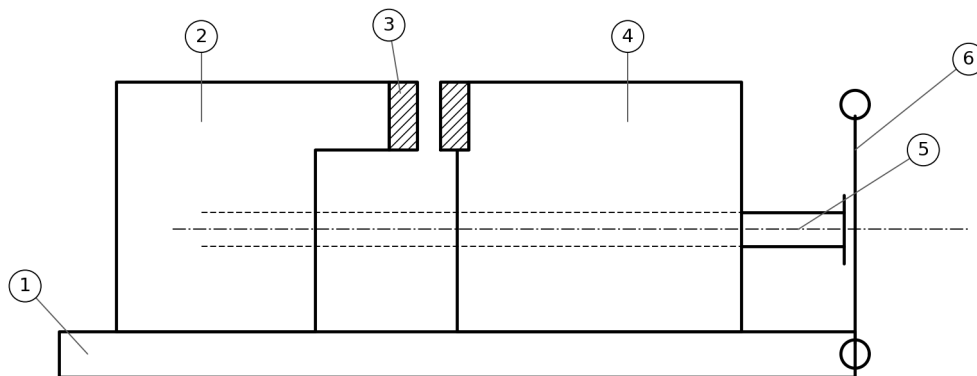
Locul de muncă principal este **bancul de lăcătușerie**: o masă robustă, cu blat din lemn tare acoperit cu tablă, prevăzută cu sertare pentru scule și cu **menghină**. Bancul poate avea unul sau mai multe locuri de muncă, separate prin plase de protecție.

SDV-urile se împart în:

- **scule** – acționează direct asupra materialului: ciocane, dălți, pile, fierăstraie, burghie, tarozi, filiere;
- **dispozitive** – fixează sau ghidează piesa ori scula: menghina, menghina de mână, dispozitivul de îndoit țevi, port-tarodul;
- **verificatoare** – măsoară sau controlează: șubler, micrometru, echer, riglă de control, șabloane, calibre.

Utilajele din atelier sunt **mobile** (scule portabile) sau **stabile** (mașina de găurit cu coloană, polizorul, foarfeca de banc).

Menghina paralelă (figura) are un corp fix, un corp mobil deplasat de un șurub cu manivelă și fălci striate, înlocuibile. Pentru piese prelucrate se folosesc fălci moi din cupru, aluminiu sau plastic.



1 – placă de bază; 2 – corp fix; 3 – fălci (plăcuțe) striate; 4 – corp mobil;

5 – șurub de strângere cu piuliță în corpul fix; 6 – manivelă

Fig. 3. Menghina paralelă – părți componente

Reține

- SDV = scule + dispozitive + verificatoare.
- Lumina la banc vine din stânga lucrătorului; minimum 300 lx.
- Piese prelucrate se strâng între fălci moi.

Întrebări

1. Dă câte două exemple de scule, dispozitive și verificatoare.

2. Ce rol au fălcile moi ale menghinei?
3. Ce condiții de iluminat trebuie să îndeplinească atelierul?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laborator tehnologic

Clasificarea SDV-urilor din atelier. Construcția menghinei

Rezultate ale învățării: C 2.1.1. · A 2.2.8., 2.2.40.

Scopul lucrării: Recunoști și clasifici SDV-urile din trusa lăcătușului și explici funcționarea menghinei paralele.

Materiale și instrumente

- o trusă de scule completă
- o menghină de banc (sau desenul din lecție)
- fișa de clasificare

Desfășurarea lucrării

1. Scoate pe rând fiecare SDV din trusă și scrie-l în tabel, în coloana potrivită: sculă / dispozitiv / verficator.
2. Notează pentru fiecare operația la care se folosește.
3. Identifică pe menghina reală părțile 1–6 din figura de la teorie.
4. Explică unui coleg cum se transformă rotirea manivelei în deplasarea corpului mobil (șurub–piuliță).

Sarcina de lucru

Completează fișa de clasificare cu cel puțin 15 SDV-uri. Adaugă o coloană „se folosește la operația...”.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate SDV-urile sunt încadrate corect.
- ☐ Am recunoscut toate părțile menghinei.
- ☐ Am folosit denumirile tehnice corecte.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

2 ore · atelierul-școală

Organizarea bancului de lucru. Întreținerea menghinei

Rezultate ale învățării: A 2.2.1., 2.2.9. · At 2.3.1., 2.3.6.

Scopul lucrării: Îți organizezi bancul după regulile de ergonomie și faci întreținerea curentă a menghinei.

SDV-uri, materiale, utilaje

- menghină paralelă
- chei fixe, șurubelniță
- pensulă, cârpe, unsoare consistentă
- trusa de scule

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Menghina se demontează numai cu acordul maestrului; corpul mobil este greu – îl susții cu ambele mâini.
- ⚠ Unsoarea se șterge cu cârpă; cârpele îmbibate se pun în recipientul metalic cu capac (PSI).

Desfășurarea lucrării

1. Așază sculele pe banc după schema de la S3 (vezi figura de organizare a locului de muncă): ce iei cu mâna stângă – în stânga, ce iei cu mâna dreaptă – în dreapta.
2. Scoate corpul mobil al menghinei (desfaci șurubul până la capăt), curăță șurubul și piulița de span și unsoare veche.

3. Unge șurubul și ghidajele, montează la loc corpul mobil și verifică deplasarea fără joc lateral mare.
4. Verifică fixarea menghinei pe banc (șuruburile de prindere).
5. Montează fălcile moi și strânge o piesă de probă.

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul verifică: menghina se deschide și se închide lin, fălcile sunt paralele la strângere, bancul este ordonat.

S3 · 1.3–1.4 Organizarea ergonomică a locului de muncă. Securitatea muncii

Firul săptămânii: La teorie înveți regulile de ergonomie și normele de securitate; la laborator îți stabilești înălțimea corectă a menghinei și analizezi accidente reale; în atelier îți pregătești locul de muncă și ești evaluat formativ (E2).

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Ergonomia locului de muncă. Norme de securitate și sănătate în muncă în atelier

Rezultate ale învățării: C 2.1.1. · A 2.2.1. · At 2.3.1., 2.3.6., 2.3.7.

Ergonomia urmărește adaptarea muncii la om: efort cât mai mic, poziții naturale, mișcări scurte, siguranță. La bancul de lăcătușerie se respectă următoarele reguli:

- **înălțimea menghinei:** cu brațul îndoit și degetele atingând bărbia, cotul trebuie să se sprijine pe fălcile menghinei; pentru elevii scunzi se folosește un grătar sub picioare;
- **poziția corpului:** la pilire și tăiere, corpul este întors la circa 45° față de axa menghinei, piciorul stâng înainte;
- **așezarea SDV-urilor:** la îndemână, fiecare în locul lui, cele folosite des mai aproape; verificatoarele pe un suport, nu printre scule;
- **documentația** (desenul, fișa tehnologică) – pe un suport, în fața lucrătorului.

Norme generale de securitate în atelierul de lăcătușerie: EIP obligatoriu (halat încheiat, ochelari la dăltuire, polizare, găurire); sculele se folosesc numai dacă sunt în stare bună (ciocanul bine înțepenit pe coadă, pila cu mâner, dalta fără bavuri la cap); piesa se strânge sigur în menghină; șpanul se îndepărtează cu peria, niciodată cu mâna sau prin suflare; la mașini nu se lucrează cu mânuși, cu părul lung desfăcut sau cu haine largi.

Protecția mediului: deșeurile metalice (șpan, capete de semifabricate) se colectează separat pe sorturi (oțel, fontă, neferoase) și se predau la reciclare; uleiurile și emulsiile uzate se colectează în recipiente speciale; cârpele îmbibate cu ulei se păstrează în recipiente metalice închise.